

Shelving 后有效两能级 ^{171}Yb Rydberg CZ 的开放系统 phase-only GRAPE

Notebook-first 开发报告: fidelity 与时序演化推导

Noise-Tolerant Quantum Control Optimization

2026 年 5 月 15 日

本阶段目标

Workflow 位置

这是三阶段 gated workflow 的第 2 阶段：在 notebook 原型通过后，记录模型、推导、数值结果和 artifact 路径。此阶段不集成 src/ 代码。

- 物理对象：参考 Muniz et al., PRX Quantum 6, 020334 (2025) 的 ^{171}Yb clock shelving + UV Rydberg gate 图像。
- 简化目标：假设 shelving / unshelving 理想，只优化 shelving 后的 UV entangling segment。
- 控制约束：UV 振幅固定为 Gaussian 上下沿，plateau 为 $\Omega_{\max}/2\pi = 10\text{ MHz}$ ，只优化相位 $\phi(t)$ 。
- 噪声：只加入 Rydberg 态 one-way decay，寿命 $T_{1,r} = 65\text{ }\mu\text{s}$ 。
- 数值任务：扫描 UV segment time，寻找达到高 fidelity CZ 的最短时间。

Notebook 与输出

- 开发 notebook:

```
notebooks/yb171_effective_two_level_cz_time_optimal_grape.ipynb
```

- JSON artifact:

```
artifacts/v5/effective_two_level_cz_time_scan/  
yb171_effective_two_level_phase_grape_time_scan.json
```

- PNG artifact:

```
yb171_effective_two_level_phase_grape_time_scan.png
```

- 主要结果: 粗扫中 $F \geq 0.999$ 的最短点为 $T_{UV} = 180 \text{ ns}$, $F = 0.9992514494$ 。

完整门与本 notebook 的边界

完整实验图像应分成 three coherent blocks:

$$\begin{aligned} |1\rangle &\xrightarrow{\text{shelving}} |c\rangle \xrightarrow{\text{UV: } |c\rangle \leftrightarrow |r\rangle} e^{i\varphi} |c\rangle, \\ e^{i\varphi} |c\rangle &\xrightarrow{\text{unshelving}} e^{i\varphi} |1\rangle. \end{aligned}$$

也就是说, Rydberg population 必须由同一段 UV pulse coherently 打回 $|c\rangle$, 然后才由 clock unshelving 回到逻辑 $|1\rangle$ 。

因此本 notebook 的目标不是优化 shelving / unshelving pulse, 而是优化中间 $|c\rangle / |r\rangle$ UV 段的 unitary phase accumulation 和 Rydberg decay loss。

本 notebook 只优化中间 UV 段:

- 不模拟 clock pulse 误差;
- 不展开多个 m_F Rydberg 子能级;
- 不加入 Doppler / laser noise;
- 不加入 UV 振幅漂移;
- 只保留 Rydberg T_1 decay。

Reduced basis

Shelving 后的 UV 段用 7 维 reduced basis:

$$\begin{aligned} 0 &: |00\rangle, \\ 1 &: |01_c\rangle \quad \text{代表 } |01\rangle, |10\rangle \text{ 的单激发分支,} \\ 2 &: |01_r\rangle, \\ 3 &: |11_{cc}\rangle, \\ 4 &: |11_{wcr}\rangle, \\ 5 &: |11_{rr}\rangle, \\ 6 &: |\text{loss}\rangle. \end{aligned}$$

$$|11_{wcr}\rangle = \frac{|cr\rangle + |rc\rangle}{\sqrt{2}}.$$

active representative states:

$$\{|00\rangle, |01_c\rangle, |11_{cc}\rangle\}, \quad w = (1, 2, 1).$$

权重 2 表示 $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 两条等价分支。

Hamiltonian 结构

每个 time slot 内 Hamiltonian 视为常数:

$$H_k = H_d + u_x(k)H_x + u_y(k)H_y.$$

$$u_x(k) = A_k \cos \phi_k, \quad u_y(k) = A_k \sin \phi_k.$$

drift 只保留 double-Rydberg blockade:

$$H_d = \frac{V}{\Omega_{\max}} |11_{rr}\rangle \langle 11_{rr}|.$$

UV quadrature coupling:

$$|01_c\rangle \leftrightarrow |01_r\rangle : \frac{1}{2},$$

$$|11_{cc}\rangle \leftrightarrow |11_{wcr}\rangle : \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad |11_{wcr}\rangle \leftrightarrow |11_{rr}\rangle : \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

单位和数值参数

参数	数值	notebook 中的无量纲形式
UV 最大 Rabi	10 MHz	$\Omega_{\max} = 1$
Blockade shift	160 MHz	$V/\Omega_{\max} = 16$
Rydberg lifetime	$65 \mu\text{s}$	$\gamma_r = 1/(\Omega_{\max} T_{1,r})$
Slot 数	48	piecewise constant controls
Edge envelope	Gaussian	edge fraction 0.20, sigma fraction 0.08

$$t_{\text{dimless}} = \Omega_{\max} t_{\text{physical}}, \quad \Omega_{\max} = 2\pi \times 10 \text{ MHz}.$$

$$\gamma_r \simeq 2.4485 \times 10^{-4}.$$

Rydberg decay 的 Lindblad 形式

Rydberg decay 是 one-way loss:

$$C_j = \sqrt{\gamma_j} |\text{loss}\rangle \langle r_j|.$$

对本 reduced basis:

$$\gamma(|01_r\rangle) = \gamma_r, \quad \gamma(|11_{Wcr}\rangle) = \gamma_r, \quad \gamma(|11_{rr}\rangle) = 2\gamma_r.$$

完整 Lindblad 方程为:

$$\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \sum_j C_j \rho C_j^\dagger - \frac{1}{2} \sum_j \{C_j^\dagger C_j, \rho\}.$$

由于 $|\text{loss}\rangle$ 不回流到 active subspace, jump 项只增加 loss population, 不向 active coherent block 反馈。

投影定义与模型假设

设 P 是非 loss reduced Hilbert space 投影, 包含 active $|c\rangle$ branch 和临时 Rydberg branch, 但不含 $|\text{loss}\rangle$:

$$\rho_P = P\rho P.$$

设 $Q = I - P$ 是 loss subspace 投影。当前 reduced model 满足:

$$P|\text{loss}\rangle = 0, \quad Q|\text{loss}\rangle = |\text{loss}\rangle.$$

Hamiltonian 不把 loss 态耦合回非 loss 子空间:

$$PHQ = QHP = 0.$$

one-way decay jump operator 为:

$$C_j = \sqrt{\gamma_j} |\text{loss}\rangle \langle r_j|, \quad |r_j\rangle \in P.$$

因此:

$$PC_j = 0, \quad C_jP = C_j.$$

完整 master equation:

$$\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \sum_j C_j \rho C_j^\dagger - \frac{1}{2} \sum_j \{C_j^\dagger C_j, \rho\}.$$

左右乘 P 。Hamiltonian 项:

$$P[H, \rho]P = [PHP, P\rho P].$$

在本 reduced model 中 H 只作用在 P block, 后面直接记作 H 。

jump feeding term:

$$PC_j \rho C_j^\dagger P = (PC_j) \rho (C_j^\dagger P) = 0.$$

定义 decay rate operator:

$$\Gamma = \sum_j C_j^\dagger C_j.$$

因为

$$C_j^\dagger C_j = \gamma_j |r_j\rangle \langle r_j|,$$

所以 Γ 完全位于 P block:

$$P\Gamma P = \Gamma, \quad Q\Gamma = \Gamma Q = 0.$$

于是反对易项投影为:

$$P\{\Gamma, \rho\}P = \Gamma\rho_P + \rho_P\Gamma = \{\Gamma, \rho_P\}.$$

因此 active / Rydberg block 的精确闭合方程是:

$$\dot{\rho}_P = -i[H, \rho_P] - \frac{1}{2}\{\Gamma, \rho_P\}.$$

Active block 与 no-jump 生成元

定义 non-Hermitian Hamiltonian:

$$H_{\text{eff}} = H - \frac{i}{2}\Gamma,$$

或 notebook 中直接使用 generator:

$$G = -iH - \frac{1}{2}\Gamma.$$

则:

$$\dot{\rho}_P = G\rho_P + \rho_PG^\dagger.$$

这不是额外近似，而是上一页投影 Lindblad 方程的重写。

Slot propagator 与密度矩阵解

第 k 个 time slot 中 $H = H_k$, 因此:

$$G_k = -iH_k - \frac{1}{2}\Gamma.$$

若 slot 内 G_k 常数, 解为:

$$\rho_P(t + \Delta t) = e^{\Delta t G_k} \rho_P(t) e^{\Delta t G_k^\dagger}.$$

记第 k 个 slot 的 no-jump 传播矩阵为:

$$M_k = e^{\Delta t G_k}.$$

为什么可以传播 ket

若初始态在 P block 中是纯态:

$$\rho_P(t) = |\psi(t)\rangle \langle\psi(t)|.$$

用上一页的密度矩阵解:

$$\rho_P(t + \Delta t) = M_k |\psi(t)\rangle \langle\psi(t)| M_k^\dagger.$$

因此只要定义未归一化 ket:

$$|\psi(t + \Delta t)\rangle = M_k |\psi(t)\rangle,$$

就有:

$$\rho_P(t + \Delta t) = |\psi(t + \Delta t)\rangle \langle\psi(t + \Delta t)|.$$

notebook 的 ket propagation 正是在计算这个 P block 的精确 Lindblad 解。

多段 pulse 的等价性

对 N 个 piecewise-constant slots, 递推得到:

$$M(T) = M_{N-1} M_{N-2} \cdots M_0.$$

因此:

$$\rho_P(T) = M(T) \rho_P(0) M(T)^\dagger.$$

若从代表性初态 $|i\rangle$ 出发:

$$|\psi_i(T)\rangle = M(T) |i\rangle.$$

回到目标逻辑态的 coherent amplitude 是:

$$z_i = \langle i | M(T) | i \rangle.$$

这个 z_i 与直接解 Lindblad 方程后读取 P -block matrix element 完全一致。

与完整 Lindblad 解的关系

记 $M(t)$ 为从初始时刻传播到时间 t 的 no-jump slot 矩阵乘积。
对纯态初值 $\rho_P(0) = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$, 等价于传播未归一化 ket:

$$|\psi_P(t)\rangle = M(t) |\psi_0\rangle.$$

若初始态没有 loss coherence, 完整 Lindblad 解还包含 loss block:

$$\rho(t) = \rho_P(t) + \rho_{\text{loss}}(t).$$

当前 fidelity 只投影回逻辑 active output; ρ_{loss} 与目标 CZ 输出正交, 所以不进入 trace-overlap numerator。

也就是说, 当前时序演化逻辑等价于完整 Lindblad 解在非 loss block 上的精确解; 对本 fidelity, 完整解的其余部分只表现为 active norm 的减少。

Loss probability bookkeeping

loss block 记为

$$\rho_{\text{loss}} = (I - P)\rho(I - P).$$

完整 density matrix 的 loss population 仍由 jump term 给出:

$$\frac{d}{dt}\text{Tr}\rho_{\text{loss}} = \text{Tr}(\Gamma\rho_P).$$

no-jump ket 的 norm 正好给出未发生 loss 且仍在 P block 的概率:

$$\frac{d}{dt}\text{Tr}\rho_P = -\text{Tr}(\Gamma\rho_P).$$

这个等价性的适用范围

当前 fidelity 只投影回逻辑 active output; 所有 jump trajectory 最终在 $|\text{loss}\rangle$, 与目标 CZ 逻辑输出正交, 所以对 fidelity numerator 没有贡献。

若 decay 回到会再被 pulse 耦合的态、或存在 dephasing / Raman scattering 到逻辑态, 就必须保留完整 Lindblad / Kraus 集合, 不能只用这个 no-jump propagator。

active fidelity 只需要哪些 amplitude

对三个 representative initial states:

$$|i\rangle \in \{|00\rangle, |01_c\rangle, |11_{cc}\rangle\}.$$

前面已经定义了单段 no-jump 传播矩阵 M_k 。整段 UV pulse 的 no-jump 传播矩阵记为:

$$M(T) = M_{N-1} M_{N-2} \cdots M_0.$$

逻辑输出投影 P_L 只保留 $\{|00\rangle, |01_c\rangle, |11_{cc}\rangle\}$, 定义:

$$K = P_L M(T) P_L.$$

当前 Hamiltonian 不混合不同 computational branch, 所以 K 在此 reduced basis 上近似为 diagonal; notebook 取:

$$z_i = \langle i | K | i \rangle = \langle i | M(T) | i \rangle.$$

z_i 同时包含相位误差、coherent return amplitude 和 decay/leakage 后的 survival。

从四维逻辑空间到 reduced 权重

完整逻辑基是：

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}, \quad d = 4.$$

目标 CZ 在这四维逻辑基中的 diagonal 元素记为：

$$U_{\text{tar}} = \text{diag}(u_{00}, u_{01}, u_{10}, u_{11}).$$

shelving 后 $|01\rangle$ 和 $|10\rangle$ 对称，因此：

$$z_{00} = z_0, \quad z_{01} = z_{10} = z_1, \quad z_{11} = z_2.$$

所以完整四维 trace 可写成 reduced weighted trace：

$$\text{Tr}(U_{\text{tar}}^\dagger K) = \sum_{\alpha \in \{00, 01, 10, 11\}} u_\alpha^* z_\alpha = \sum_{i=0}^2 w_i u_i^* z_i,$$

其中：

$$w = (1, 2, 1).$$

目标 CZ 相位和可补偿相位

目标 reduced CZ phase 写作:

$$\begin{aligned}u_0 &= e^{i\theta_0}, \\u_1 &= e^{i(\theta_0+\theta_1)}, \\u_2 &= -e^{i(\theta_0+2\theta_1)}.\end{aligned}$$

θ_0, θ_1 是优化变量:

- θ_0 : global phase;
- θ_1 : single-qubit phase;
- 负号: CZ 的 entangling phase。

这样 fidelity 不惩罚可通过单比特 Z phase frame 补偿的相位。

Process fidelity 的推导: Kraus 形式

对一般开放系统逻辑通道:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\mu} K_{\mu} \rho K_{\mu}^{\dagger}.$$

相对于目标 unitary U_{tar} , entanglement / process fidelity 为:

$$F_{\text{pro}} = \frac{1}{d^2} \sum_{\mu} \left| \text{Tr}(U_{\text{tar}}^{\dagger} K_{\mu}) \right|^2.$$

当前 noise 只有 one-way loss。所有 jump Kraus 都把态送到 loss subspace, 投影回逻辑输出后 trace overlap 为零。因此只有 no-jump logical Kraus

$$K = P_L M(T) P_L$$

对 F_{pro} 有贡献。

代入 reduced diagonal / symmetry 近似得到:

$$F_{\text{pro}} = \frac{|\sum_i w_i u_i^* z_i|^2}{16}.$$

Active population 与平均 gate fidelity

一般 CP map 的 Haar average gate fidelity 是：

$$F_{\text{avg}} = \frac{\sum_{\mu} \text{Tr}(K_{\mu}^{\dagger} K_{\mu}) + \sum_{\mu} |\text{Tr}(U_{\text{tar}}^{\dagger} K_{\mu})|^2}{d(d+1)}.$$

定义 average active survival:

$$P_{\text{active}} = \frac{\sum_i w_i |z_i|^2}{4}.$$

在 $d=4$ 且只有 no-jump Kraus 对逻辑输出有贡献时：

$$F_{\text{avg}} = \frac{4F_{\text{pro}} + P_{\text{active}}}{5}.$$

所以 notebook 中的 F 应理解为当前 projected logical open-system average gate fidelity；它不是单独的 process fidelity，也不是单独的 survival probability。

时序演化实现

每个 slot:

$$G_k = -iH_k - \frac{1}{2}\Gamma, \quad \Gamma = \sum_j C_j^\dagger C_j.$$

piecewise-constant propagator:

$$M_k = \exp(\Delta t G_k).$$

总传播:

$$M(T) = M_{N-1} \cdots M_1 M_0.$$

对每个 representative 初态单独传播:

$$\left| \psi_i^{(k+1)} \right\rangle = M_k \left| \psi_i^{(k)} \right\rangle.$$

最终:

$$z_i = \langle i | M(T) | i \rangle.$$

为什么这个 fidelity 与时序演化匹配

当前模型假设：

- no return from $|\text{loss}\rangle$;
- active 目标只关心 diagonal CZ phase;
- computational branches 不互相混合, K 可由 z_i 的 diagonal 元素表示;
- $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 对称, 用权重 2 表示。

时序演化给出：

$$K = P_L M(T) P_L, \quad z_i = \langle i | K | i \rangle.$$

master equation 的 jump trajectories 最终落在 loss subspace, 与 $U_{\text{tar}} |i\rangle$ 正交; 因而 fidelity 的相干 trace overlap 和 active survival 都可由 K 的这些元素计算:

$$F = \frac{4F_{\text{pro}} + P_{\text{active}}}{5}.$$

GRAPE 优化变量

固定振幅 envelope:

$$A_k \in [0, 1],$$

前后 Gaussian edge, 中间 plateau 为 1。

优化变量:

$$\mathbf{x} = (\phi_0, \dots, \phi_{N-1}, \theta_0, \theta_1).$$

控制:

$$u_x(k) = A_k \cos \phi_k, \quad u_y(k) = A_k \sin \phi_k.$$

objective:

$$J(\mathbf{x}) = 1 - F + \lambda_1 R_{\text{smooth}} + \lambda_2 R_{\text{curv}}.$$

优化器: SciPy L-BFGS-B。

GRAPE 梯度：单段导数

对 slot k :

$$G_\alpha = \frac{\partial G_k}{\partial u_\alpha(k)} = -iH_\alpha, \quad \alpha \in \{x, y\}.$$

因此单段传播矩阵 $M_k = \exp(\Delta t G_k)$ 的导数为:

$$\frac{\partial M_k}{\partial u_\alpha(k)} = \mathcal{L}_{\exp}(\Delta t G_k, \Delta t G_\alpha).$$

notebook 中使用:

```
scipy.linalg.expm_frechet.
```

GRAPE 梯度：链式传播

prefix / suffix 链式传播：

$$\frac{\partial z_i}{\partial u_\alpha(k)} = \langle i | M_{N-1} \cdots M_{k+1} \frac{\partial M_k}{\partial u_\alpha(k)} M_{k-1} \cdots M_0 | i \rangle .$$

再由

$$\frac{\partial u_x}{\partial \phi_k} = -A_k \sin \phi_k, \quad \frac{\partial u_y}{\partial \phi_k} = A_k \cos \phi_k$$

得到相位梯度。

时间扫描设置

- UV times:

60, 80, 100, 125, 150, 180, 220, 260, 300 ns.

- Slot 数: $N = 48$ 。

- 每个时间点:

- chirped phase seed;
- 上一个时间点 warm start;
- 3 个随机 phase seed;
- 取 fidelity 最高者。

- 梯度检查: finite difference 最大误差约

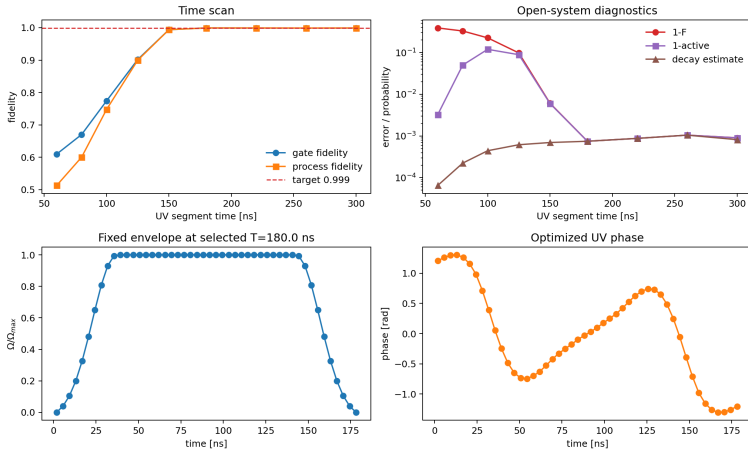
$$2.8 \times 10^{-10}.$$

时间扫描结果

T_{UV} [ns]	F	F_{pro}	P_{active}
60	0.609820902	0.513092239	0.996735556
80	0.670310313	0.600435602	0.949809156
100	0.774223784	0.747721926	0.880231219
125	0.901940171	0.899685993	0.910956885
150	0.993898190	0.993873029	0.993998831
180	0.999251449	0.999251431	0.999251523
220	0.999123460	0.999123426	0.999123597
260	0.998951235	0.998951161	0.998951531
300	0.999094560	0.999094054	0.999096585

粗扫中首个达到 $F \geq 0.999$ 的时间为 180 ns。

171Yb effective two-level shelved CZ phase-only GRAPE



结果解读

- 150 ns 已达到 $F \simeq 0.9939$, 但未过 0.999 阈值。
- 180 ns 达到 $F \simeq 0.999251$, 是当前粗扫最短达标点。
- 180–300 ns 的 fidelity 差异较小, 说明还需要更密时间网格和更多 seed 确认真正最短时间。
- Rydberg decay estimate 量级约 10^{-4} – 10^{-3} , 当前限制主要来自可达相位/泄漏优化, 而不是单纯寿命误差。

当前限制

- 只模拟 UV entangling segment; clock shelving / unshelving 被视为理想。
- 只保留有效两能级 Rydberg 模型; 未展开邻近 m_F Rydberg 子能级。
- 只加入 Rydberg T_1 decay; 未加入 Doppler、laser phase noise、intensity noise、dephasing、finite temperature blockade jitter。
- 当前时间扫描是 notebook-scale 粗扫, 不是最终 time-optimal benchmark。
- 使用 weighted diagonal reduced objective; 后续集成前应增加 QuTiP Lindblad 正向验证和更严格 process-channel benchmark。

下一阶段建议

若本报告通过审查，进入第 3 阶段前建议明确：

- ① 是否接受当前 reduced objective:

$$F = (4F_{\text{pro}} + P_{\text{active}})/5.$$

- ② 是否将 $F \geq 0.999$ 作为默认 threshold，还是改为 0.9999 或其他目标。
- ③ 是否在 notebook 里先补更密扫描：

140–200 ns

多 seed、多 slot 数、更多迭代。

- ④ 是否增加 QuTiP mesolve 正向验证作为 notebook 附录。

只有审查通过后，才将优化器整理进 `src/neutral_yb/optimization/`。

- Muniz et al., PRX Quantum **6**, 020334 (2025), DOI: 10.1103/PRXQuantum.6.020334.
- Notebook:
`notebooks/yb171_effective_two_level_cz_time_optimal_grape.ipynb`.
- Artifact JSON / PNG: `artifacts/v5/effective_two_level_cz_time_scan/`.